

武汉大学 2013---2014 学年第二学期

《大学物理》(B 上) 试卷 (A 卷)

班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

日期: 2014 年 6 月 8 日 成绩: _____

(试卷共 10 题 总分 100 分)

1. (本题 10 分) (5008)

如图所示, 质点 P 在水平面内沿一半径为 $R=2\text{ m}$ 的圆轨道转动. 转动的角速度 ω 与时间 t 的函数关系为 $\omega = kt^2$ (k 为常量). 已知 $t=2\text{ s}$ 时, 质点 P 的速度值为 32 m/s . 试求 $t=1\text{ s}$ 时, 质点 P 的速度与加速度的大小.



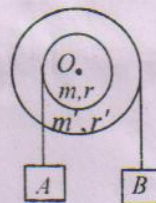
2. (本题 10 分) (5038)

水面上有一质量为 M 的木船, 开始时静止不动, 从岸上以水平速度 $\vec{v}_0$ 将一质量为 m 的砂袋抛到船上, 然后二者一起运动. 设运动过程中船受的阻力与速率成正比, 比例系数为 k , 砂袋与船的作用时间极短, 试求:

- (1) 砂袋抛到船上后, 船和砂袋一起开始运动的速率.
- (2) 砂袋与木船从开始一起运动直到静止时所走过的距离.

3. (本题 10 分) (0780)

两个匀质圆盘, 一大一小, 同轴地粘结在一起, 构成一个组合轮. 小圆盘的半径为 r , 质量为 m ; 大圆盘的半径 $r'=2r$, 质量 $m'=2m$. 组合轮可绕通过其中心且垂直于盘面的光滑水平固定轴 O 转动, 对 O 轴的转动惯量 $J=9mr^2/2$. 两圆盘边缘上分别绕有轻质细绳, 细绳下端各悬挂质量为 m 的物体 A 和 B , 如图所示. 这一系统从静止开始运动, 绳与盘无相对滑动, 绳的长度不变. 已知 $r=10\text{ cm}$. 求:



- (1) 组合轮的角加速度 β .
- (2) 当物体 A 上升 $h=40\text{ cm}$ 时, 组合轮的角速度 ω .

4. (本题 10 分) (3265)

在一轻弹簧下端悬挂 $m_0=100\text{ g}$ 砝码时, 弹簧伸长 8 cm . 现在这根弹簧下端悬挂 $m=250\text{ g}$ 的物体, 构成弹簧振子. 将物体从平衡位置向下拉动 4 cm , 并给以向上的 21 cm/s 的初速度 (令这时 $t=0$). 选 x 轴向下, 求

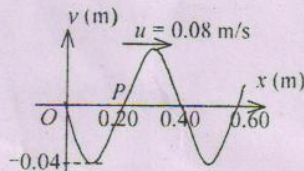
- (1) 振动表达式;
- (2) 该弹簧振子的振动能量. (g 取 9.8 m/s^2)



5. (本题 10 分) (3141)

图示一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 求

- (1) 该波的波动表达式;
- (2) P 处质点的振动表达式.



6. (本题 10 分) (4026)

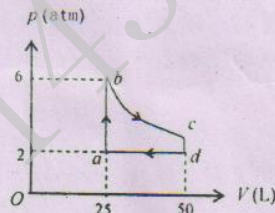
一容积为 10 cm^3 的电子管, 当温度为 300 K 时, 用真空泵把管内空气抽成压强为 $5 \times 10^{-6} \text{ mmHg}$ 的高真空, 问(1)此时管内有多少个空气分子? (2)这些空气分子的平均平动动能的总和是多少? (3)平均转动动能的总和是多少? (4)平均动能的总和是多少? ($760 \text{ mmHg} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 空气分子可认为是刚性双原子分子) (波尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

7. (本题 10 分) (4150)

气缸内贮有 36 g 水蒸汽(视为刚性分子理想气体), 经 $abcda$ 循环过程如图所示. 其中 $a-b$ 、 $c-d$ 为等体过程, $b-c$ 为等温过程, $d-a$ 为等压过程. 试求:

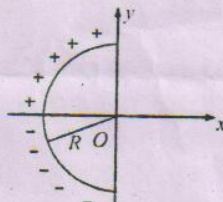
- (1) $d-a$ 过程中水蒸汽作的功 W_{da}
- (2) $a-b$ 过程中水蒸汽内能的增量 ΔE_{ab}
- (3) 循环过程水蒸汽作的净功 W
- (4) 循环效率 η

(注: 循环效率 $\eta = W/Q_1$, W 为循环过程水蒸汽对外作的净功, Q_1 为循环过程水蒸汽吸收的热量, $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)



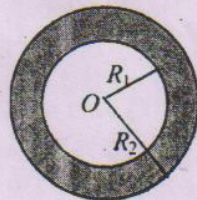
8. (本题 10 分) (1009)

一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形, 沿其上半部分均匀分布有电荷 $+Q$, 沿其下半部分均匀分布有电荷 $-Q$, 如图所示. 试求圆心 O 处的电场强度.



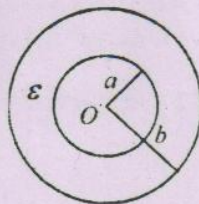
9. (本题 10 分) (1519)

图示为一个均匀带电的球层, 其电荷体密度为 ρ , 球层内表面半径为 R_1 , 外表面半径为 R_2 . 设无穷远处为电势零点, (1) 求空腔内任一点的电势. (2) 求带电球层外离球心距离为 R 处的电势.



10. (本题 10 分) (1375)

图示一球形电容器, 内外导体间的电势差为 U , (1) 求电容器内球壳上的带电量 q , (2) 在外球壳的半径 b 及内外导体间的电势差 U 维持恒定的条件下, 内球半径 a 为多大时 ($b \neq a$) 才能使内球表面附近的电场强度取极值? 求此处极值电场强度的大小.



武汉大学 2013---2014 学年第二学期
《大学物理》(B 上) 试卷 (A 卷) 答案
(试卷共 10 题 总分 100 分)

各题的答案都不考虑有效数字问题

1. (本题 10 分) (5008)

解: 根据已知条件确定常量 k

$$k = \omega / t^2 = v / (Rt^2) = 4 \text{ rad/s}^3 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\omega = 4t^2, \quad v = R\omega = 4Rt^2$$

$t = 1 \text{ s}$ 时,

$$v = 4Rt^2 = 8 \text{ m/s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$a_t = dv/dt = 8Rt = 16 \text{ m/s}^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$a_n = v^2 / R = 32 \text{ m/s}^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$a = (a_t^2 + a_n^2)^{1/2} = 35.8 \text{ m/s}^2 \quad 2 \text{ 分}$$

2. (本题 10 分) (5038)

解: (1) 设沙袋抛到船上后, 共同运动的初速度为 V , 并设此运动方向为 x 轴正方向, 忽略沙袋撞击船时受水的阻力, 则可认为沙袋+船在沙袋落到船上前后水平方向动量守恒, 因而有

$$(M+m)V = mv_0 \quad 3 \text{ 分}$$

$$V = \frac{mv_0}{M+m} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 由 } -k \frac{dx}{dt} = (M+m) \frac{dv}{dt} \text{ 得 } dx = -\frac{M+m}{k} dv$$

$$\int_0^x dx = -\frac{M+m}{k} \int_v^0 dv = -\frac{M+m}{k} (0-V) \quad 4 \text{ 分}$$

$$x = \frac{mv_0}{k} \quad 2 \text{ 分}$$

3. (本题 10 分) (0780)

解: (1) 各物体受力情况如图.

$$T - mg = ma$$

$$mg - T' = ma'$$

$$T'(2r) - Tr = 9mr^2\beta/2$$

$$a = r\beta$$

$$a' = (2r)\beta$$

图 2 分

1 分

1 分

1 分

1 分

1 分

由上述方程组解得:

$$\beta = 2g / (19r) = 10.3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 设 θ 为组合轮转过的角度, 则

$$\theta = h/r$$

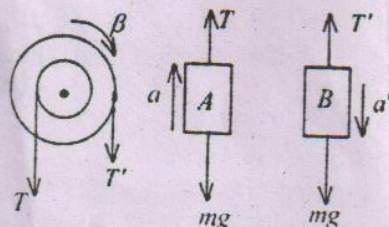
$$\omega^2 = 2\beta\theta$$

所以,

$$\omega = (2\beta h / r)^{1/2} = 9.08 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

4. (本题 10 分) (3265)

$$\text{解: } k = m_0 g / \Delta l = \frac{0.1 \times 9.8}{0.08} \text{ N/m} = 12.25 \text{ N/m}$$



$$\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{\frac{12.25}{0.25}} \text{ s}^{-1} = 7 \text{ s}^{-1}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} = \sqrt{4^2 + (-\frac{21}{7})^2} \text{ cm} = 5 \text{ cm} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\tan \phi = -v_0/(x_0\omega) = -(-21)/(4 \times 7) = 3/4, \quad \phi = 0.64 \text{ rad} \quad 3 \text{ 分}$$

$$x = 0.05 \cos(7t + 0.64) \quad (\text{SI}) \quad 1 \text{ 分}$$

$$E = 0.5kA^2 = 0.5 \times 12.25 \times 0.05^2 = 0.015 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

5. (本题 10 分) (3141)

解: (1) O 处质点, $t=0$ 时

$$y_0 = A \cos \phi = 0, \quad v_0 = -A\omega \sin \phi > 0$$

所以 $\phi = -\frac{1}{2}\pi \quad 2 \text{ 分}$

又 $T = \lambda/u = (0.40/0.08) \text{ s} = 5 \text{ s} \quad 2 \text{ 分}$

故波动表达式为 $y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] \quad (\text{SI}) \quad 4 \text{ 分}$

(2) P 处质点的振动表达式为

$$y_P = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{0.2}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] = 0.04 \cos(0.4\pi t - \frac{3\pi}{2}) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

6. (本题 10 分) (4026)

解: 设管内总分子数为 N .

$$\text{由 } p = nkT = NkT/V$$

(1) $N = pV/(kT) = 1.61 \times 10^{12}$ 个. 3 分

(2) 分子的平均平动动能的总和 $= (3/2)NkT = 1.0 \times 10^{-8} \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$

(3) 分子的平均转动动能的总和 $= (2/2)NkT = 0.667 \times 10^{-8} \text{ J} \quad 3 \text{ 分}$

(4) 分子的平均动能的总和 $= (5/2)NkT = 1.67 \times 10^{-8} \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$

7. (本题 10 分) (4150)

解: 水蒸汽的质量 $M = 36 \times 10^{-3} \text{ kg}$

$$\text{水蒸汽的摩尔质量 } M_{\text{mol}} = 18 \times 10^{-3} \text{ kg}, \quad i = 6$$

(1) $W_{da} = p_a(V_a - V_d) = -5.065 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$

(2) $\Delta E_{ab} = (M/M_{\text{mol}})(i/2)R(T_b - T_a)$
 $= (i/2)V_a(p_b - p_a)$
 $= 3.039 \times 10^4 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$

(3) $T_b = \frac{p_b V_a}{(M/M_{\text{mol}})R} = 914 \text{ K}$

$$W_{bc} = (M/M_{\text{mol}})RT_b \ln(V_c/V_b) = 1.05 \times 10^4 \text{ J}$$

净功 $W = W_{bc} + W_{da} = 5.44 \times 10^3 \text{ J} \quad 3 \text{ 分}$

(4) $Q_1 = Q_{ab} + Q_{bc} = \Delta E_{ab} + W_{bc} = 4.09 \times 10^4 \text{ J}$
 $\eta = W/Q_1 = 13\% \quad 3 \text{ 分}$

8. (本题 10 分) (1009)

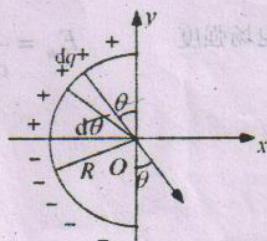
解: 把所有电荷都当作正电荷处理. 在 θ 处取微小电荷

$$dq = \lambda dl = 2Qd\theta/\pi$$

它在 O 处产生场强

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} d\theta \quad 2 \text{ 分}$$

按 θ 角变化, 将 dE 分解成二个分量:



$$dE_x = dE \sin \theta = \frac{Q}{2\pi^2 \epsilon_0 R^2} \sin \theta d\theta$$

$$dE_y = -dE \cos \theta = -\frac{Q}{2\pi^2 \epsilon_0 R^2} \cos \theta d\theta$$

对各分量分别积分，积分时考虑到一半是负电荷

$$E_x = \frac{Q}{2\pi^2 \epsilon_0 R^2} \left[\int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \sin \theta d\theta \right] = 0$$

$$E_y = \frac{-Q}{2\pi^2 \epsilon_0 R^2} \left[\int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos \theta d\theta \right] = -\frac{Q}{\pi^2 \epsilon_0 R^2}$$

所以

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} = -\frac{Q}{\pi^2 \epsilon_0 R^2} \vec{j}$$

9. (本题 10 分) (1519)

解: (1) 由高斯定理可知空腔内 $E=0$, 故带电球层的空腔是等势区, 各点电势均为 U .

在球层内取半径为 $r \rightarrow r+dr$ 的薄球层, 其电荷为 $dq = \rho 4\pi r^2 dr$
该薄层电荷在球心处产生的电势为 $dU = dq / (4\pi \epsilon_0 r) = \rho r dr / \epsilon_0$
整个带电球层在球心处产生的电势为

$$U_0 = \int dU_0 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} r dr = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - R_1^2)$$

因为空腔内为等势区所以空腔内任一点的电势 U 为

$$U = U_0 = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - R_1^2)$$

若根据电势定义 $U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 计算同样给分.

$$(2) \quad U(R) = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi \epsilon_0 R} = \frac{\rho (R_2^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 R}$$

10. (本题 10 分) (1375)

解: (1) 球形电容器的电容

$$C = \frac{4\pi \epsilon_0 ab}{b-a}$$

当内外导体间电势差为 U 时, 电容器内外球壳上带电荷

$$q = CU = \frac{4\pi \epsilon_0 abU}{b-a}$$

(2) 电容器内球表面处场强大小为

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 a^2} = \frac{bU}{a(b-a)}$$

欲求内球表面的极值场强, 令 $dE/da=0$, 则

$$\frac{dE}{da} = bU \left(\frac{1}{a(b-a)^2} - \frac{1}{a^2(b-a)} \right) = 0$$

得到

$$a = \frac{b}{2}$$

可知这时极值电场强度

$$E_m = \frac{bU}{a(b-a)} = \frac{4U}{b}$$